



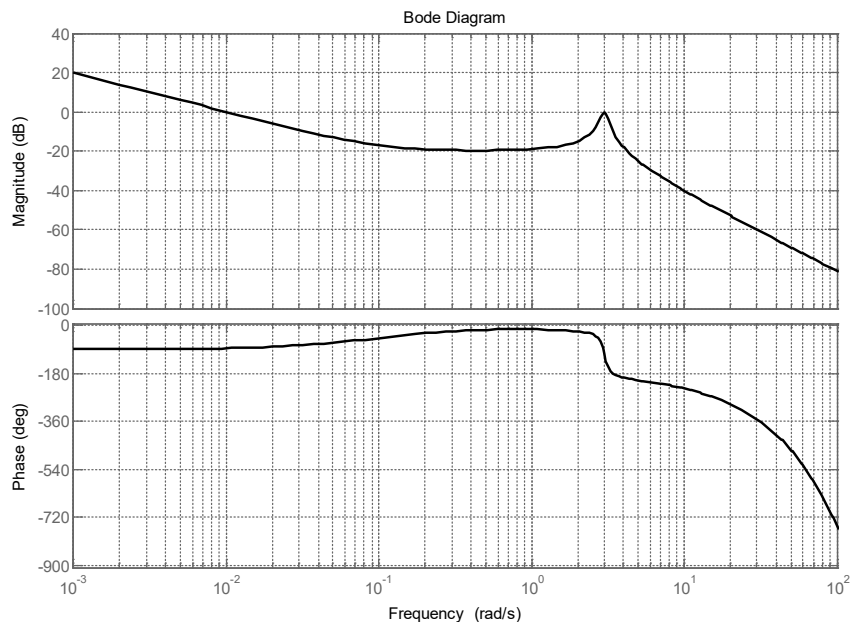
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Técnicas de Control. 15-01-2025

Tiempo: 1 h 30 min.

Problema 1 (5p).

Se ha realizado un experimento en frecuencia sobre un determinado sistema obteniéndose una serie de valores. La respuesta completa del sistema se muestra en la siguiente figura:



Se pide:

- Identificar el sistema.
- Obtener el comportamiento en régimen permanente del sistema ante entrada senoidal $u(t) = \sin(0.01t) + 20\sin(0.3t)$ a partir de la respuesta en frecuencia mostrada en la figura.

Solución:

- a) Identificación fdt: A partir del diagrama de Bode de magnitud vemos que hay tres factores:

- Un integrador que corta a la recta de 0 dB en $\omega = 0.01$ rad/s: $1/(j\omega/0.01)$ (0,5 puntos)
- Un cero real de fase mínima en $\omega = 0.1$ rad/seg: $1 + j\omega/0.1$ (0,5 puntos)
- Un polo cuadrático con $\omega_n \cong \omega_r = 3$ rad/seg y $\xi = 0.5/(10^{(20/20)}) = 0.05$ (1 punto)

Como conclusión:

$$G(j\omega) = (0.01/j\omega) * (1 + j\omega/0.1) / (1 + 2*0.05*(j\omega/3) + (j\omega/3)^2)$$

$$G(s) = 0.9 * (s+0.1) / (s * (s^2 + 0.3*s + 9)) \text{ (1 punto)}$$

d. Identificación del retardo:

Observamos que en la fase aparece un retardo al irse hacia $-\infty$ a altas frecuencias. Por tanto, a partir de la fase de los factores de la función de transferencia (integrador + cero de fase mínima + polo cuadrático = $-90^\circ + 90^\circ - 180^\circ = -180^\circ$) sabemos que la fase del sistema sin retardo acabaría tendiendo a -180° a altas frecuencias.

Seleccionamos una frecuencia suficientemente alta para la fdt identificada, por ejemplo $\omega = 30$ rad/seg, para calcular el tiempo de retardo. En ella la fase es de -360° . Entonces:

$$t_r = (360^\circ - 180^\circ) / (57.3 \cdot 30) = 0.1 \text{ segundos}$$

e. Por tanto, la fdt final es $G(s) \cdot e^{-(s \cdot 0.1)}$ (1 punto)

b) Respuesta en régimen permanente:

En $\omega = 0.01$ rad/seg: $|G| = 0\text{dB} \rightarrow |G| = 10^{(0/20)} = 1$ y $\arg(G) = -85^\circ$

En $\omega = 0.3$ rad/seg: $|G| = -20\text{dB} \rightarrow |G| = 10^{(-20/20)} = 0.1$ y $\arg(G) = -20^\circ$

Por lo que la respuesta en régimen permanente ante la entrada $u(t)$ será:

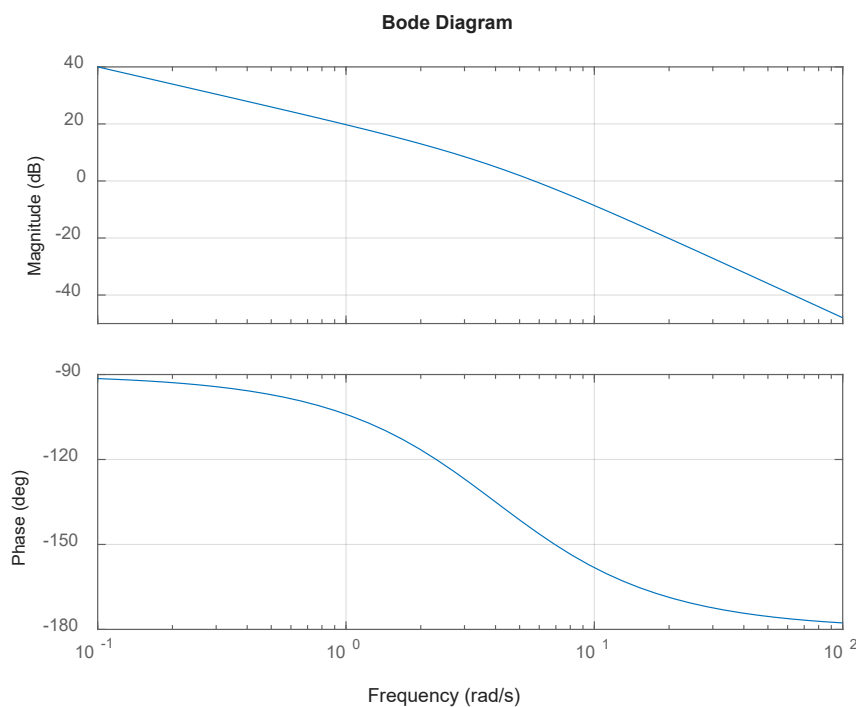
$$y_P(t) = 1 \cdot \sin(0.1 \cdot t - 85^\circ) + 0.1 \cdot 20 \cdot \sin(0.3 \cdot t - 20^\circ) \text{ (1 punto)}$$

Problema 2 (5p).

Dada la planta $G(s) = \frac{10}{(s+1)(s+4)}$, se ha diseñado el controlador proporcional-integral $PI(s) = 4 \frac{(s+1)}{s}$.

La siguiente figura muestra el diagrama de Bode de la cadena abierta resultante

$$L(s) = PI(s) * G(s) = \frac{40}{s(s+4)}$$



Se pide.

a) ¿Cuál será el error de posición, velocidad y aceleración del sistema en lazo cerrado para el controlador anterior?

- b) Determinar las frecuencias de cruce de ganancia y fase, así como los márgenes de ganancia y fase, indicando claramente el procedimiento seguido para su obtención.
- c) Si la ganancia del sistema fuera de 100 unidades en vez de las 10 unidades del modelo nominal, ¿cómo sería el sistema en lazo cerrado, estable o inestable? Justifica la respuesta.
- d) Si se desea un margen de fase de 75° , ¿por qué valor se tendría que multiplicar la ganancia del controlador?

SOLUCIÓN:

- a) ¿Cuál será el error de posición, velocidad y aceleración del sistema en lazo cerrado para el controlador anterior? (1 punto)

La fórmula general del error ante una entrada referencia es:

$$e_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} s \left\{ \frac{1}{1 + G(s)PID(s)} \right\} r(s)$$

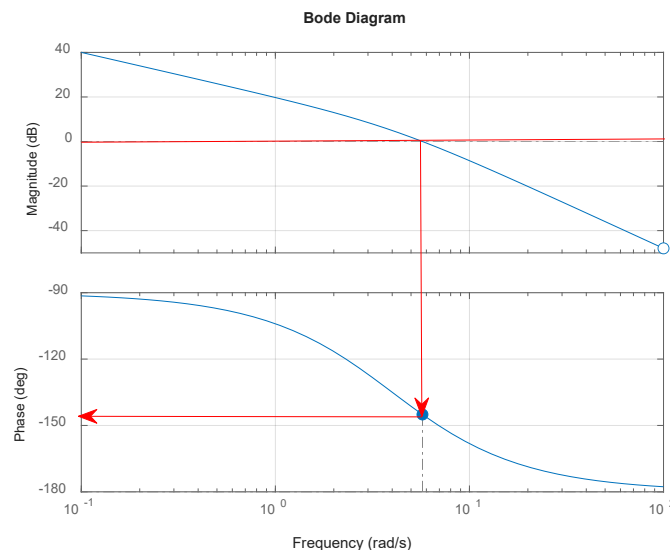
Los casos particulares, ante las 3 entradas tipo serán:

$$e_p = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)PID(s)} \frac{1}{s} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} \frac{40}{s(s+4)}} = 0$$

$$e_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)PID(s)} \frac{1}{s^2} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} \frac{40}{s(s+4)} s} = 0.1$$

$$e_a = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)PID(s)} \frac{1}{s^3} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} \frac{40}{s(s+4)} s^2} = \infty$$

- b) Determinar las frecuencias de cruce de ganancia y fase, así como los márgenes de ganancia y fase, indicando claramente el procedimiento seguido para su obtención. (1 punto)



- La frecuencia de cruce de ganancia es de **5.73 rad/s**. Para esa frecuencia, el margen de fase es de 35° ($FM = 35^\circ$).
- No hay frecuencia de cruce de fase (la fase alcanza el valor de -180° de forma asintótica para una frecuencia infinito), por lo que el margen de ganancia será infinito ($GM = \infty$)

- c) Si la ganancia del sistema fuera de 100 unidades en vez de las 10 unidades del modelo nominal, ¿cómo sería el sistema en lazo cerrado, estable o inestable? Justifica la respuesta. (1 punto)

Si el margen de ganancia es infinito, para una ganancia de 100 será estable.

- d) Si se desea un margen de fase de 75° , ¿por qué valor se tendría que multiplicar la ganancia del controlador? (2 puntos)

Se desea un $FM = 75^\circ$, eso implica que el corte de la magnitud a 0dB se debe realizar a la frecuencia que genera un desfase tal que

$$180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$$

Es decir, buscamos el desfase de 105° , y a esa frecuencia, ~ 1 rad/s, deberá estar el nuevo cruce de ganancia. Para ello es suficiente con desplazar la curva de magnitud -20dB (atenuar). Es decir

$$k = 10^{\frac{-20}{20}} = 0.1$$

